



Факультет Систем Управления и Робототехники

МНОГОМЕРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ: ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Аннотация – Работа посвящена исследованию возможностей многомерного преобразования Фурье.

Ключевые слова: Python, Fourier series, FFT

Выполнили

Иван М. Бакланов¹,
Владимир В. Ананичев²

¹465112, ibaklanov@niuitmo.ru

²464994, vandmitrievic@mail.ru

Проверил

Артем В. Пашенко

13 мая 2026 г.

Содержание

1	Исследование свёртки.....	2
1.1	Подготовка	2
1.2	Размытие по Гауссу.....	4
1.3	Блочное размытие.....	8
1.4	Ядро увеличения резкости	12
1.5	Ядро увеличения резкости	14
1.6	Вывод.....	16

1 Исследование свёртки

1.1 Подготовка

Рассмотрим следующую картинку



Рис. 1: Картинка, к которой будут применяться преобразования



Рис. 2: Картинка в оттенках серого

Её логарифм Фурье-образа

Амплитудный спектр (центр = 0 Гц)

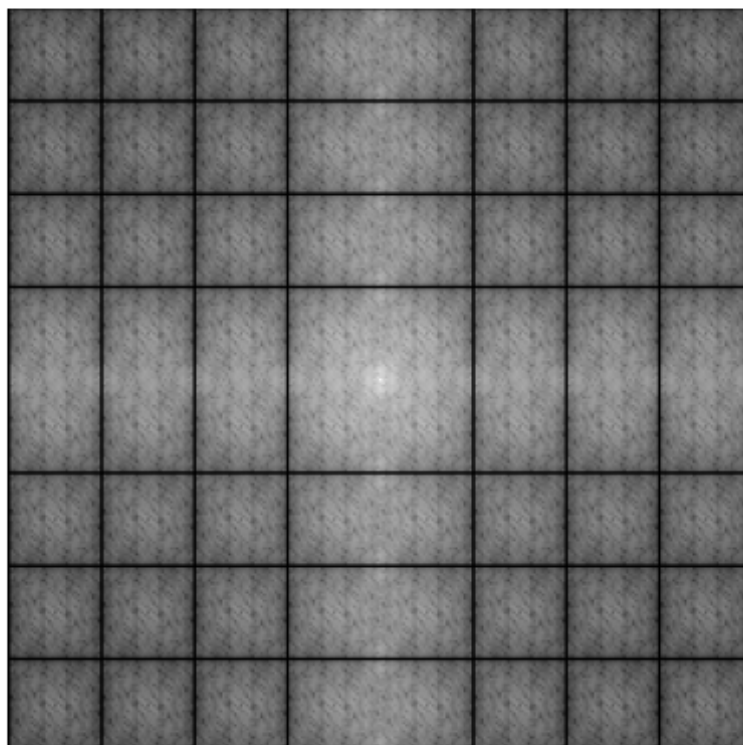


Рис. 3: Логарифм модуля образа

1.2 Размытие по Гауссу

Применим ядро вида

$$\sigma = \frac{N-1}{6}$$
$$A_{ij} = \exp \left(-\frac{(i - \frac{N+1}{2})^2 + (j - \frac{N+1}{2})^2}{2\sigma^2} \right)$$
$$K_\sigma = \frac{A}{\sum_{ij} A_{ij}}$$

Для ядер Гауссова и блочного размытия были выбраны следующие значения N : 10, 40, 120

Видно, что при $N = 10$ На картинке можно различить достаточно точно, что изображено, при $N = 40$ картинка ещё узнаваема, но уже трудно прочесть надпись (но если вспомнить как восстанавливают старые документы остаётся читаемой). При $N = 120$ картинка уже совсем неузнаваема

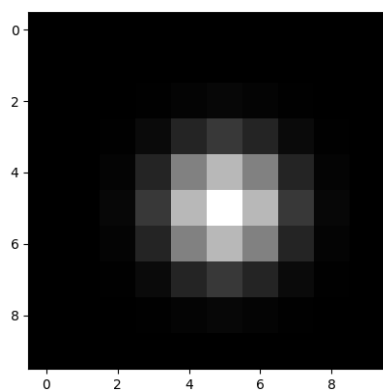
Рис. 4: Обработка гауссовым ядром (11×11)



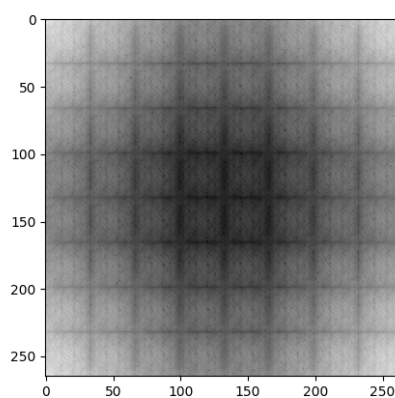
(a) Исходное



(b) Свёртка



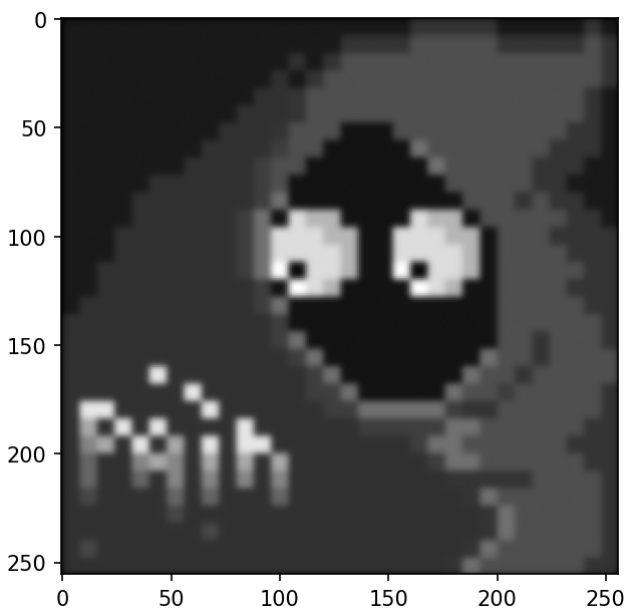
(c) Спектр ядра $\log |F\{h\}|$



(d) Спектр результата $\log |F\{g * h\}|$



(e) Свёртка (scipy)



(f) Через БПФ

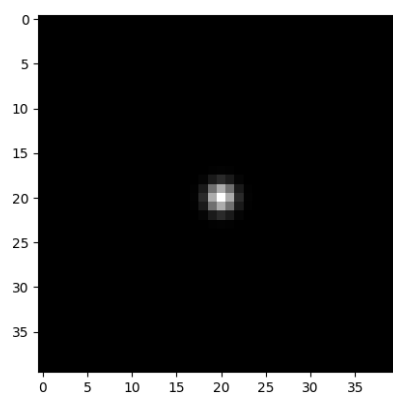
Рис. 5: Обработка гауссовым ядром (41×41)



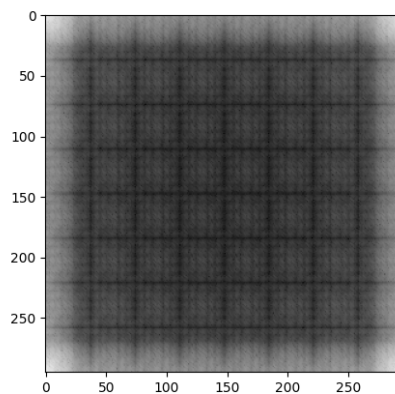
(a) Исходное



(b) Свёртка



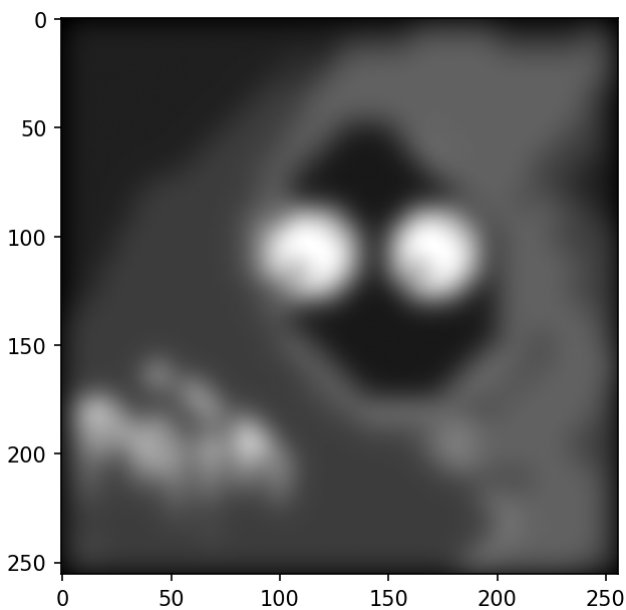
(c) Спектр ядра $\log |F\{h\}|$



(d) Спектр результата $\log |F\{g * h\}|$



(e) Свёртка (scipy)

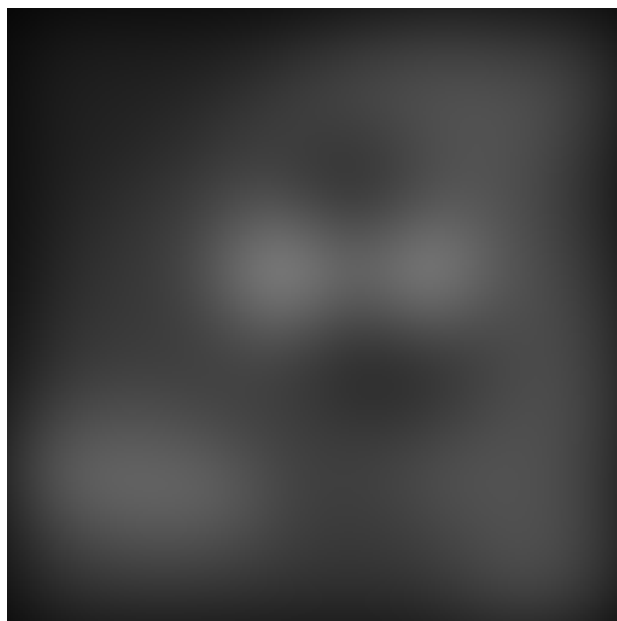


(f) Через БПФ

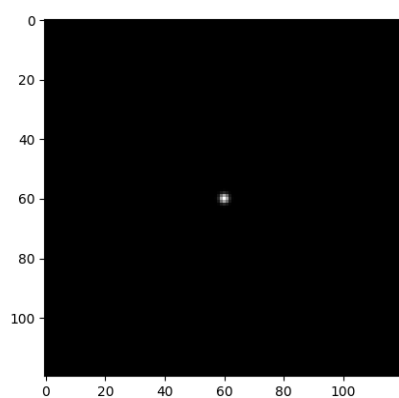
Рис. 6: Обработка гауссовым ядром (121×121)



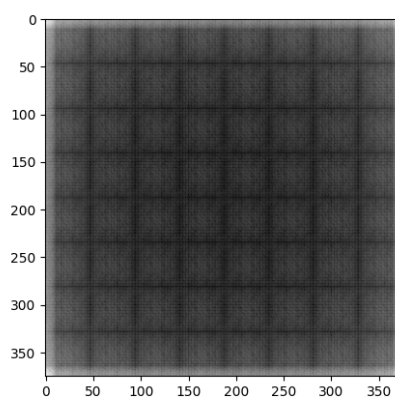
(a) Исходное



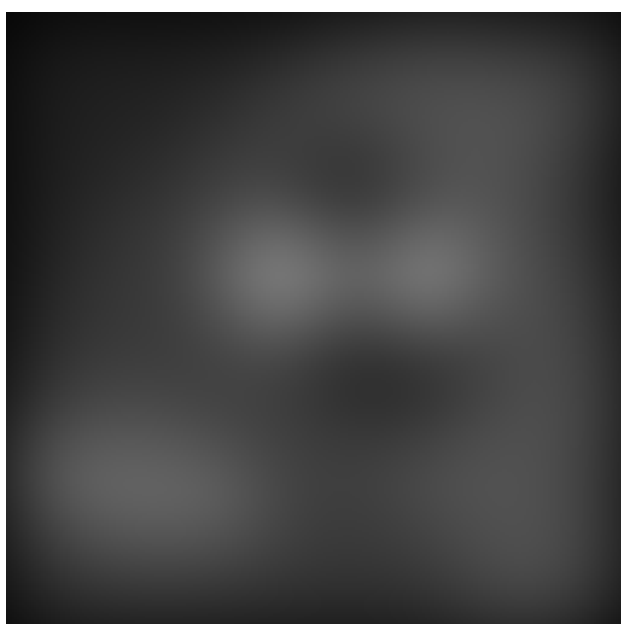
(b) Свёртка



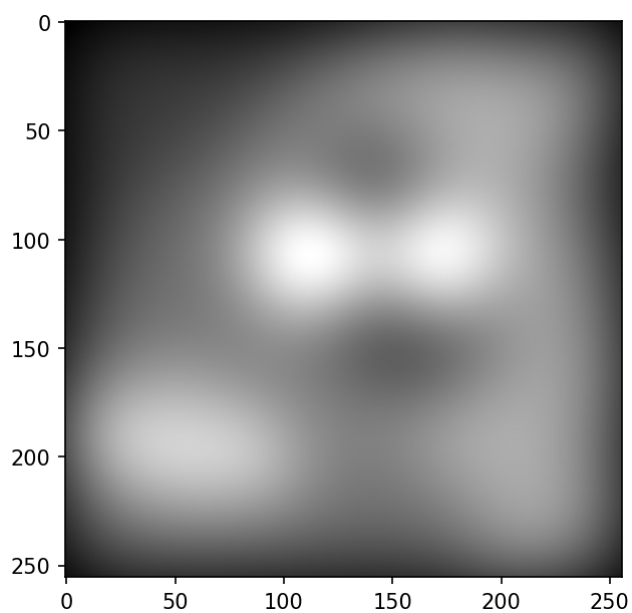
(c) Спектр ядра $\log |F\{h\}|$



(d) Спектр результата $\log |F\{g * h\}|$



(e) Свёртка (scipy)



(f) Через БПФ

1.3 Блочное размытие

Для блочного размытия возьмём ядро вида

$$A_{ij} = 1, \quad K_{\square} = \frac{A}{\sum_{ij} A_{ij}}$$

Заметим, что картинка размывается сильнее, чем размытие по гауссу, причём при $N = 120$ на картинке не остаётся даже очертаний исходной картинки, а видна некоторая сетчатая структура.

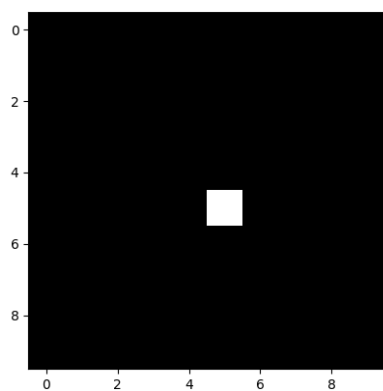
Рис. 7: Обработка блочным ядром (11×11)



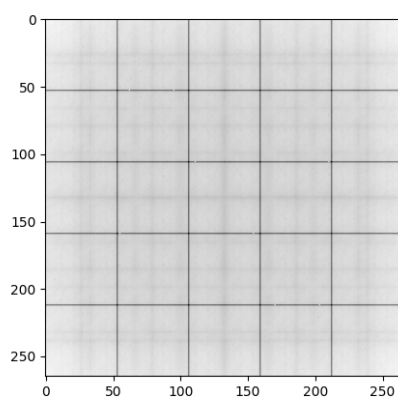
(a) Исходное



(b) Свёртка



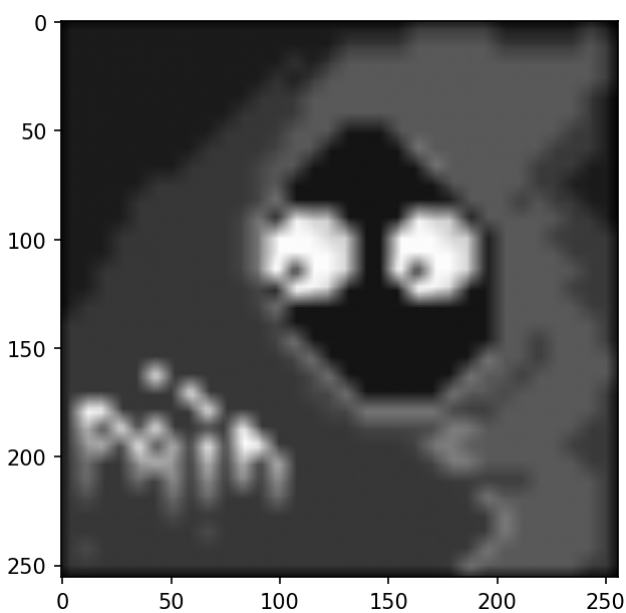
(c) Спектр ядра $\log |F\{h\}|$



(d) Спектр результата $\log |F\{g * h\}|$



(e) Свёртка (scipy)

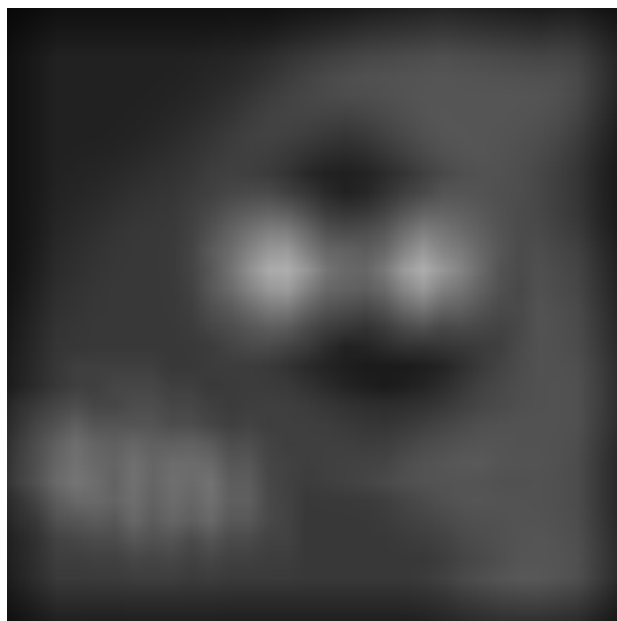


(f) Через БПФ

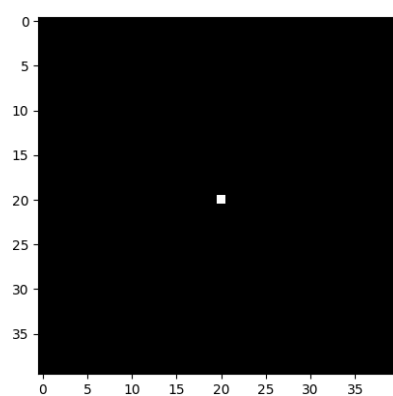
Рис. 8: Обработка блочным ядром (41×41)



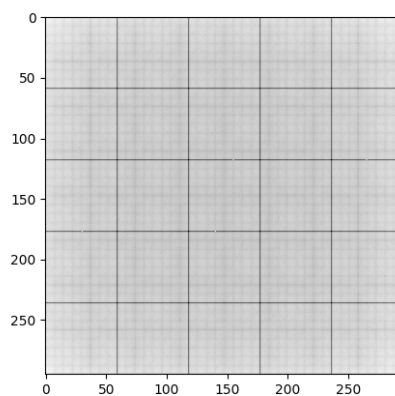
(a) Исходное



(b) Свёртка



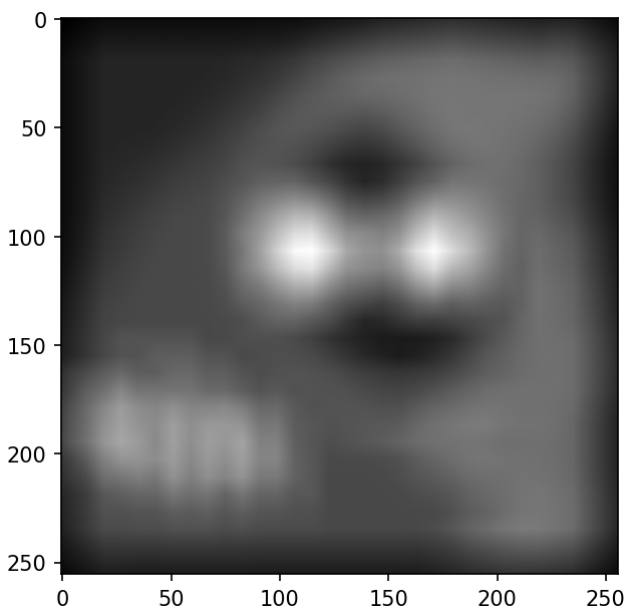
(c) Спектр ядра $\log |F\{h\}|$



(d) Спектр результата $\log |F\{g * h\}|$



(e) Свёртка (scipy)

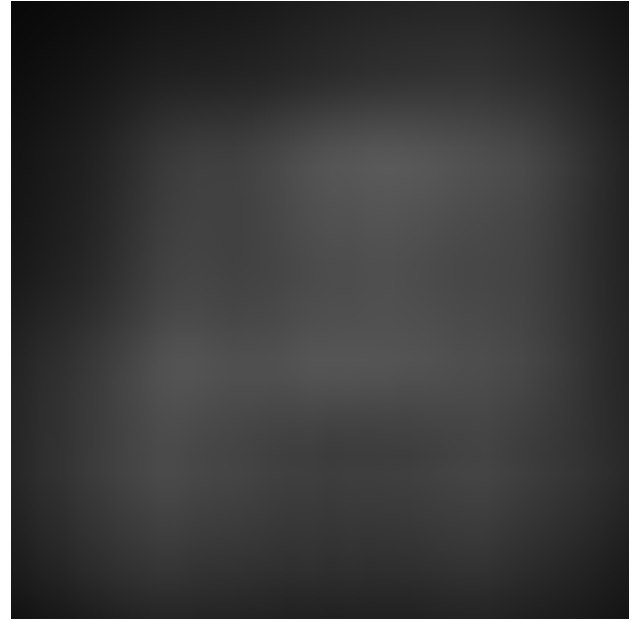


(f) Через БПФ

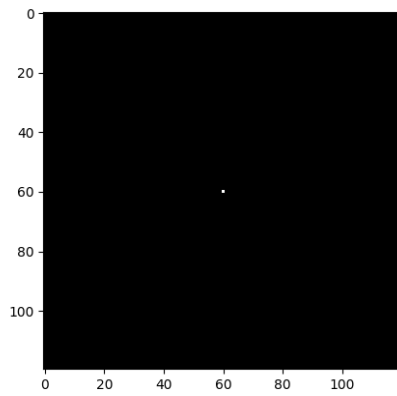
Рис. 9: Обработка блочным ядром (121×121)



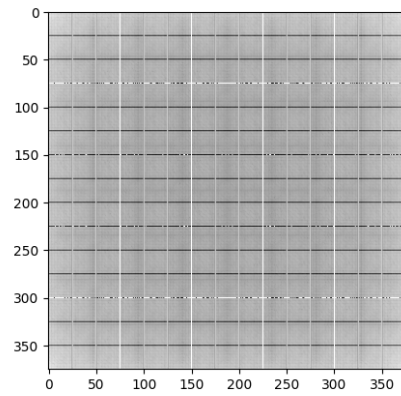
(a) Исходное



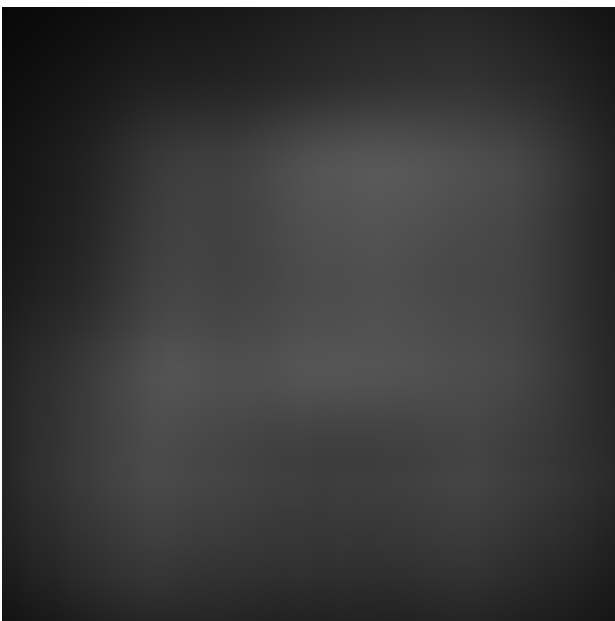
(b) Свёртка



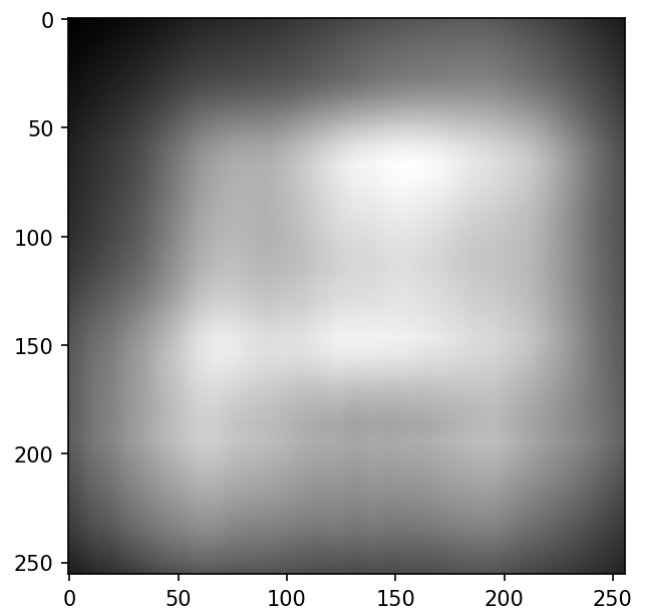
(c) Спектр ядра $\log |F\{h\}|$



(d) Спектр результата $\log |F\{g * h\}|$



(e) Свёртка (scipy)



(f) Через БПФ

1.4 Ядро увеличения резкости

Применим ядро вида

$$K_* = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Видно, что на картинке выделились края пикселей.

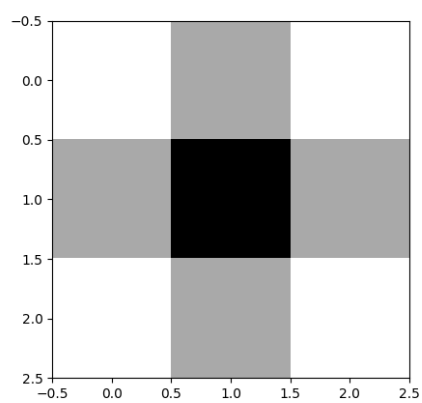
Рис. 10: Обработка ядром повышения резкости 3×3



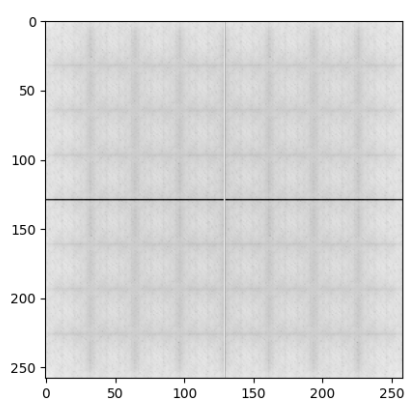
(a) Исходное



(b) Свёртка



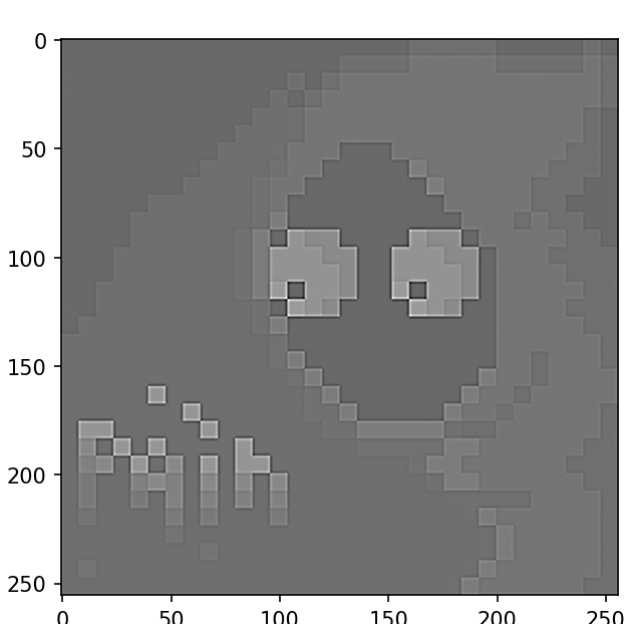
(c) Спектр ядра $\log |F\{h\}|$



(d) Спектр результата $\log |F\{g * h\}|$



(e) Свёртка (scipy)



(f) Через БПФ

1.5 Ядро увеличения резкости

Применим ядро вида

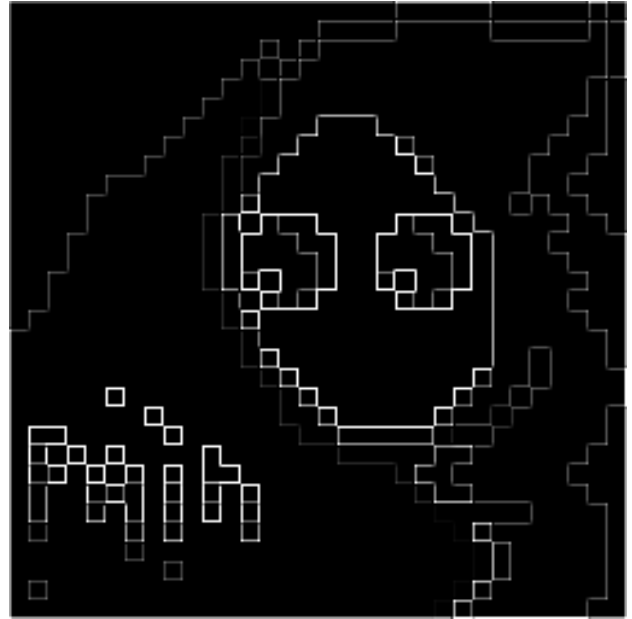
$$K_* = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Видно, что на картинке остались лишь очертания фигур, так как это пиксельарт информация потеряна не в большом объёме, картинка до сих пор считывается нашим глазом.

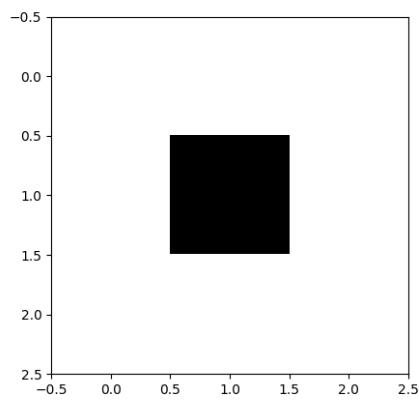
Рис. 11: Обработка ядром выделения границ 3×3



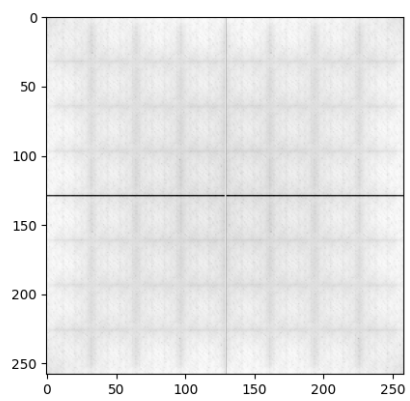
(a) Исходное



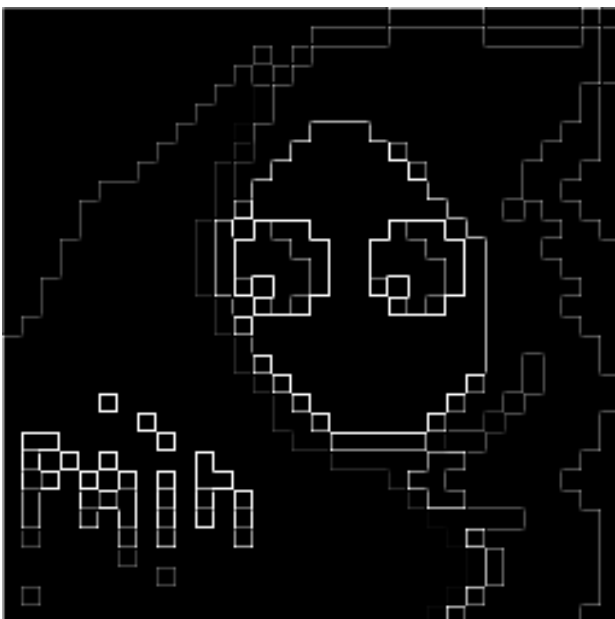
(b) Свёртка



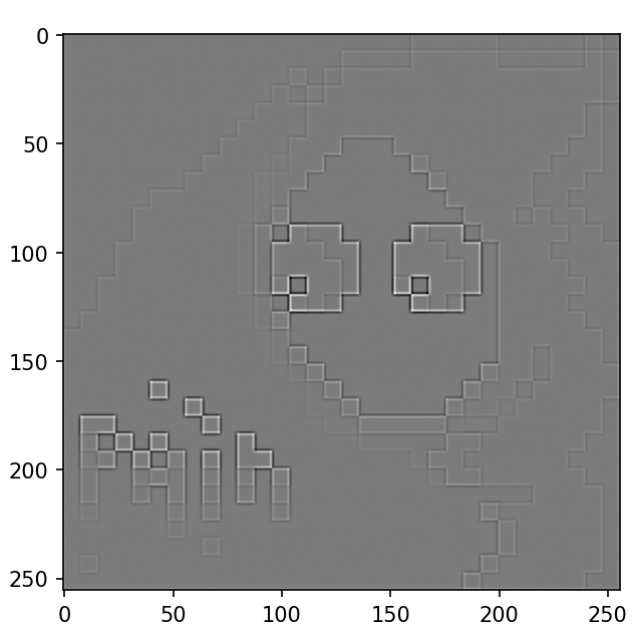
(c) Спектр ядра $\log |F\{h\}|$



(d) Спектр результата $\log |F\{g * h\}|$



(e) Свёртка (scipy)



(f) Через БПФ

1.6 Вывод

Таким образом к одному и тому же изображению были применены различные ядра преобразований. Гаусово размытие делает изображение менее чётким максимально сохраняя детали. Блочное размытие при тех же размерах матрицы размывает изображение сильнее и не сохраняет детали. При увеличении размера матрицы оба размытия работают сильнее. Применение ядер повышения резкости и выделения краёв действуют в соответствии со своими названиями. Изображения после фильтрации через `conv2` и через БПФ работают немного по разному, это происходит из-за того, что в `conv2` используется линейная свёртка, а свёртка через БПФ работает как циклическая свёртка.